《机器人学基础及 ROS 系统》实践手册

机器狗基础操控与 Python SDK 入门

1. 作业目标

- 实现机器狗从“会看数据、会按指令运动”逐步升级到“能感知坡道、自动减速/停止、倒车绕行并完成庆祝动作”的完整探险任务
- 理解机器人 SDK 控制、传感器反馈与自主决策的基本原理

2. 前置准备

2.1 硬件要求

- Go2 机器狗（机器狗默认 IP：192.168.123.161）
- 电脑
- USB 转网口/网线 10m（推荐使用双网线）
- 实验场地（例如坡道，坡度大于 15 度且长度长于 Go2）
- Go2 双手遥控器

2.2 软件要求

- Unbantu 22.04
- Python
- Unitree Go2 SDK
- Matplotilb
- SportClient
- CSV 实验数据
- 数据日志程序

3. 作业步骤

3.0 前置步骤：Windows11+Ubuntu22.04 双系统的安装

3.0.1 设备要求

一个安装了 Windows11 系统的电脑，准备一个 8G 以上的闲置空 U 盘（后续作为启动盘时会清空里面的所有数据）

3.1 实验一：SDK 连接与"体检"——读取机器狗状态数据

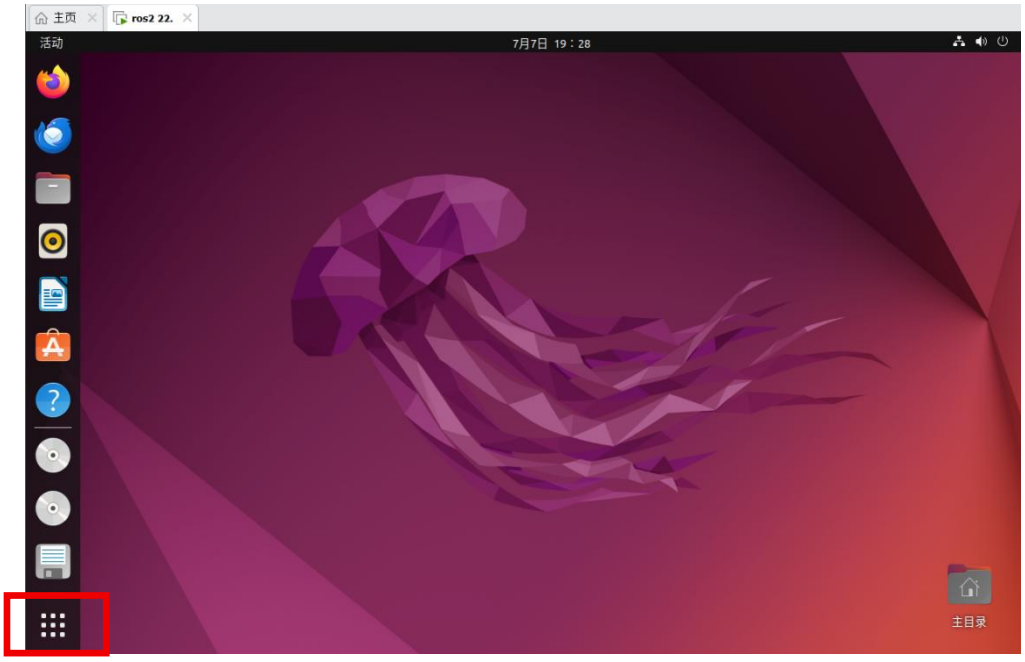
3.1.0 软硬件清单

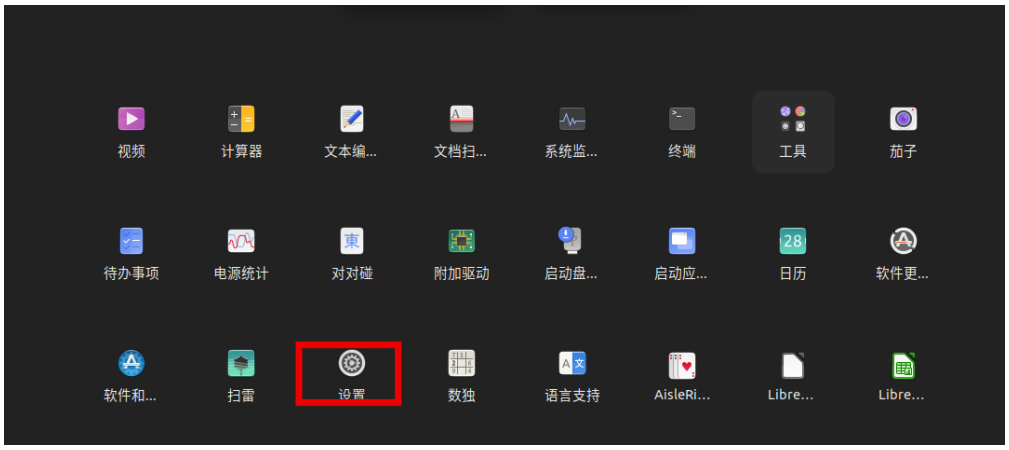
硬件：Unitree Go2 EDU、电脑、USB 转网口拓展坞、网线 10m、Go2 双手遥控器。

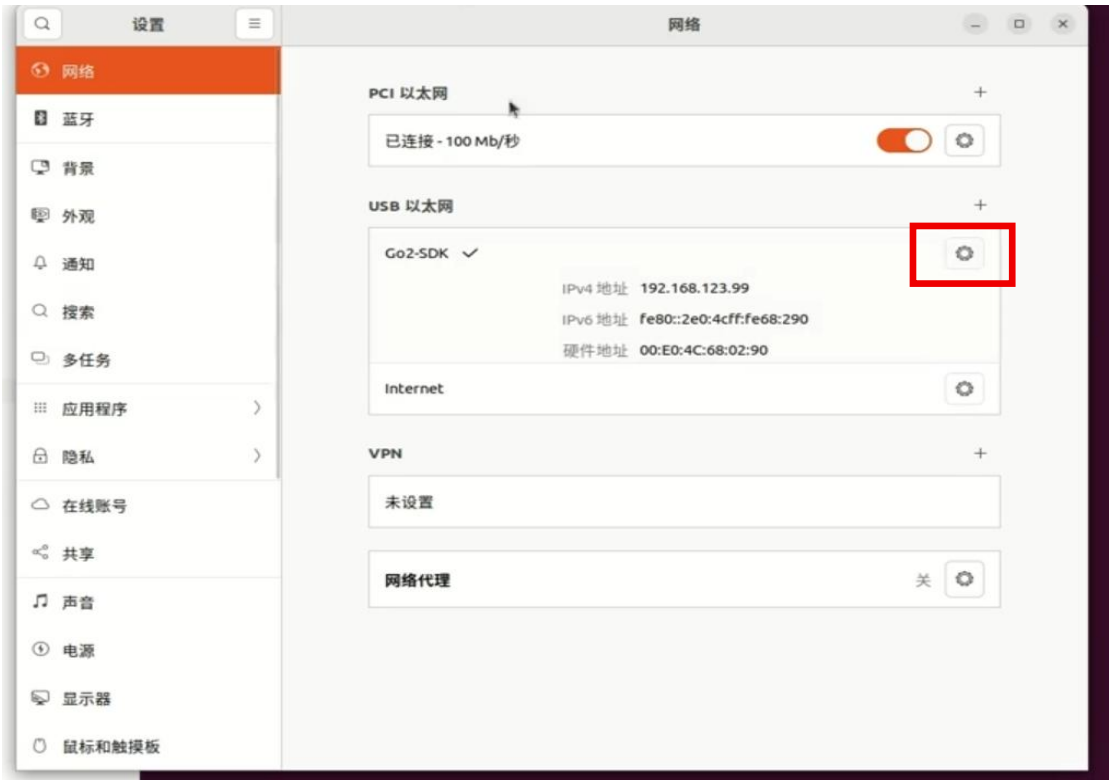
软件：Ubuntu 22.04、Python、Unitree Go2 SDK、Matplotlib。

3.1.1 配置网络

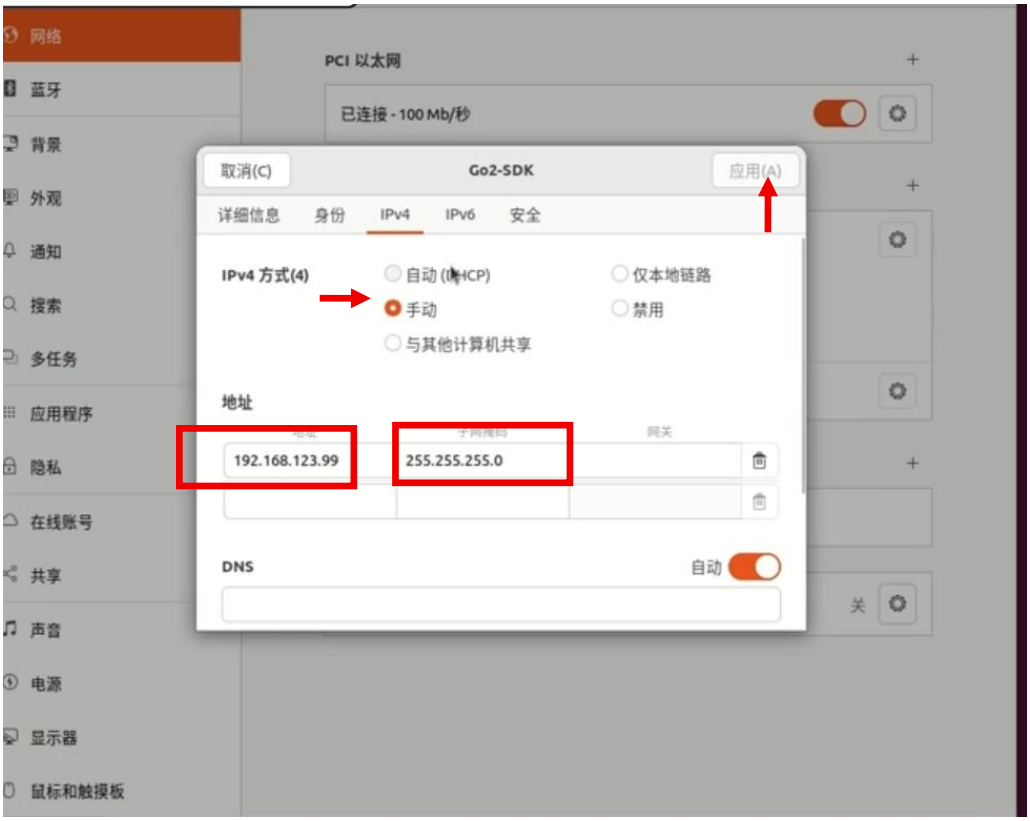
打开 unbantu，点开设置，然后选择网络


主页
ros2 22.
活动
7月7日 19：28
主目录


视频
计算器
文本编...
文档扫...
系统监...
终端
工具
茄子
待办事项
电源统计
对对碰
附加驱动
启动盘...
启动应...
日历
软件更...
软件和...
扫雷
设置
数独
语言支持
AisleRi...
Libre...
Libre...



点击齿轮，然后点击 IPv4 选择手动（不选择手动后续连接不上机器狗），将地址设置为 192.168.123.99（最后两位设置为 222 或 24 皆可），子网掩码设置为 255.255.255.0，最后点击应用



无需设置网关，DNS 和路由保持自动



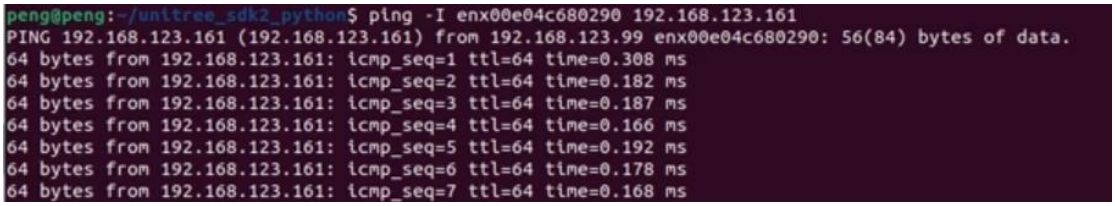
设置好后接下来检测下网络，终端输入

```
Bash
nmcli device status
```



如图则表示连接成功 enpXXXXXX 通常是电脑自带的以太网口，enxXXXXXXX 通常是 USB 转网口,因此第一个 exp0s31f6 为电脑自带的以太网口，第二个 enx00e04c680290 为 Go2 所使用演示电脑的 USB 转以太网口（以自己电脑终端的输出为准），然后测试 Go2 网络，终端输入

```
Bash
ping -I 自己的 Go2 使用网卡 192.168.123.161
```



可以如果看见如图这样延迟非常低，说明连接良好

如果 ping 不通，检查：

1. 机器狗是否开机；
2. 网线是否插牢；
3. USB 网口是否为 `192.168.123.222/24`；
4. 是否指定了正确网卡名；
5. 机器狗 IP 是否为 `192.168.123.161`

3.1.2 安装虚拟环境工具

Ubuntu 22.04 推荐直接用系统自带 venv，终端输入：

sudo apt update && sudo apt install -y python3-venv python3-pip

创建并进入虚拟环境

python3 -m venv ~/go2env2 && source ~/go2env2/bin/activate

进入后，终端前面应该出现：

(go2env2) huang@huang-OMEN-by-HP-Laptop-16-b0xxx:~$

检查：

```
Bash
which python3

python3 -c "import sys; print(sys.executable)"
```

正常应该显示：/home/xxxxx/go2env2/bin/python3

3.1.3 安装 python

终端输入以下代码安装 python

```
Bash
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y git python3-pip cmake g++ build-essential
```

如果出现像以下界面表示安装成功



3.1.3 安装依赖

1.升级 pip 基础工具：

python3 -m pip install -U pip setuptools wheel -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

若提示:ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.

launch-ros 0.19.13 requires pyyaml, which is not installed.

则代表 pyyaml 未安装，在终端继续输入：

python3 -m pip install pyyaml -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

安装 pyyaml 即可

若为出现上述报错，确保后续实验的成功，也可使用上述命令再次安装 pyyaml。

2.接下来终端中输入以下代码来安装常用依赖：

```
Bash

python3 -m pip install numpy==1.26.4 matplotlib opencv-
python==4.10.0.84 cyclonedds==0.10.2 -i
```

```
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

然后输入下面代码检查 Matplotlib 安装是否成功

```
Bash
python3 -c "import matplotlib; print(matplotlib.__version__)"
```

跳出版本信息（版本号不同无影响）说明安装成功



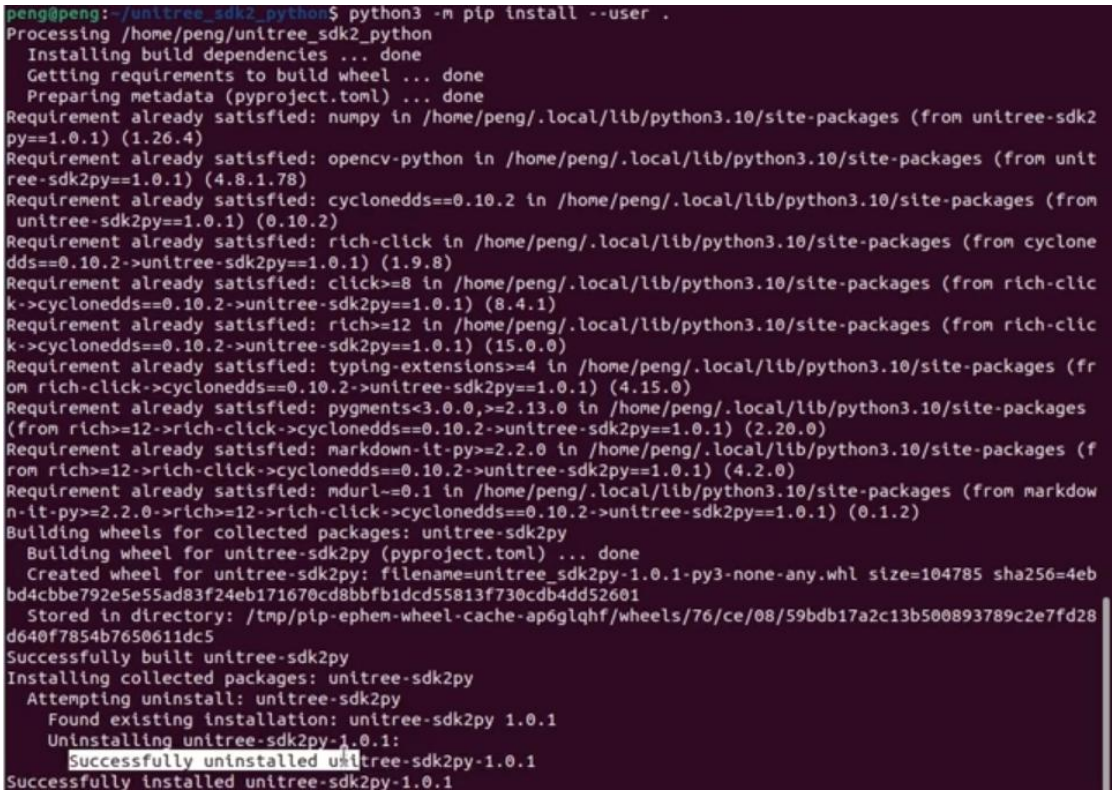
从课程文件中下载 Unitree-Go2 压缩包并解压到主目录

接下来进行安装，输入代码

```
Bash
cd ~/Unitree-Go2/unitree_sdk2_python

python3 -m pip install -e .
```

之后会出现以下界面



之后输入代码

```
Bash
python3 -c "import unitree_sdk2py; print('SDK OK')"
```

出现下面这样的提示说明安装成功

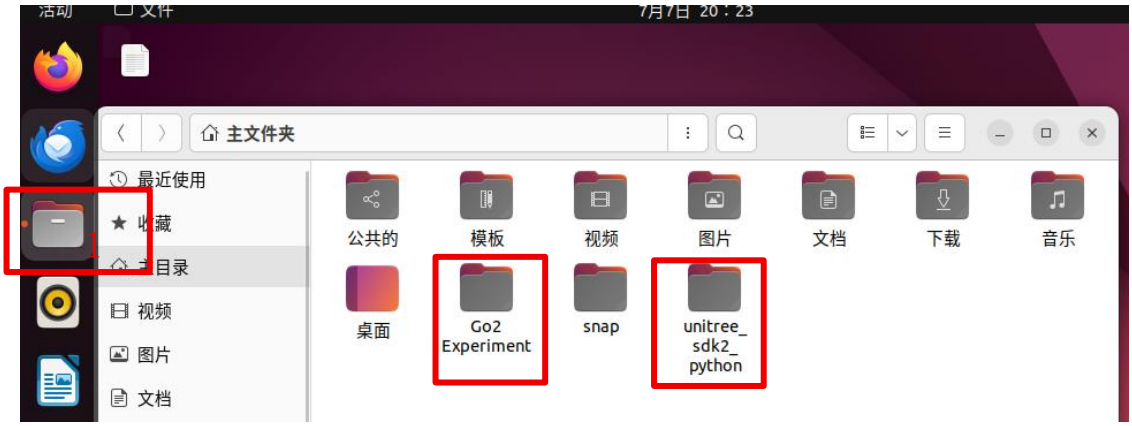
```
peng@peng:~/unitree_sdk2_python$ python3 -c "import unitree_sdk2py; print('SDK OK')"
SDK OK
```

注意：实验代码和 SDK 最好在同母一个文件夹下

```
推荐目录结构
/home/xxxxx/Unitree-Go2/
├── unitree_sdk2_python/              # Unitree Python SDK 源码目录
└── Go2 Experiment/
    └── exp1/
        └── exp1_read_plot.py         # 实验一代码
```

推荐采用这样的目录结构

具体操作就是，先点击这个文件的图标然后能看到这两个文件夹说明他们在同一个母文件夹下



3.1.4 运行实验

如果 SDK 已经安装成功，在终端输入：

```
nmcli device status
```

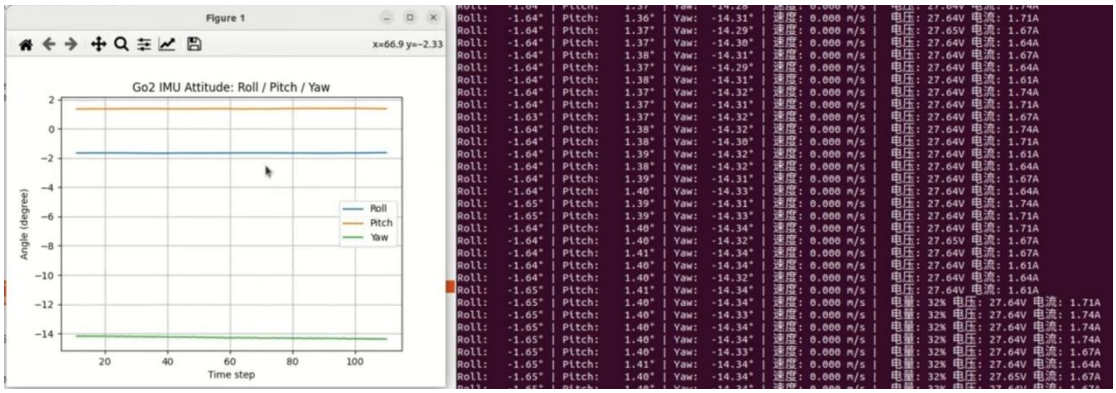
以获取自己的 USB 转以太网卡，然后替换下个命令中“enx00e04c680290”

输入替换网卡后的代码

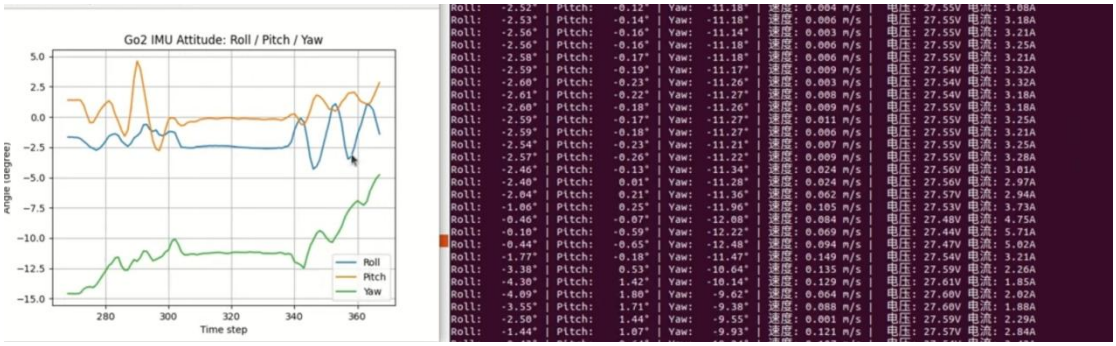
```
Bash
cd "$HOME/Unitree-Go2/Go2 Experiment/exp1"   #一定要进入 python 代码所在的文件夹

python3 exp1_read_plot.py enx00e04c680290     #“enx00e04c680290”需替换为自己的实际网卡
```

输入后出现以下画面说明实验正常运行



图中可以看到线条都处于水平状态，因为此时机器狗在原地静止不动，下面用手推动一下机器狗



线条发生明显变化，终端中的数值也跟着发生变化

4. 提交内容

4.1 完成标准

实验一

- 网络能 ping 通
- Python 能导入 matplotlib
- Python 能导入 unitree_sdk2py
- 程序能收到 LowState 数据
- 姿态曲线能随机器狗姿态变化

4.2 提交要求

实验一

- 网络配置截图
- `ping -I 网卡名 192.168.123.161` 成功截图
- `SDK OK` 截图
- 终端输出 Roll / Pitch / Yaw 截图
- Matplotlib 曲线截图
- 五种姿态下的 RPY 记录表

5. 常见问题

5.1 实验一

- 问题 1：`No module named matplotlib`

原因：当前 Python 没有安装 Matplotlib。

解决：

```
Bash
python3 -m pip install --user matplotlib -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

如果在虚拟环境中，不需要 `--user`：

```
Bash
python3 -m pip install matplotlib -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

- 问题 2：`No module named unitree_sdk2py`

原因：当前 Python 找不到 Unitree SDK。

1. 解决 1：普通安装 SDK

```
Bash
```

```
cd ~/Unitree-Go2/unitree_sdk2_python

python3 -m pip install --user .

python3 -c "import unitree_sdk2py; print('SDK OK')"
```

2. 解决 2：临时使用 PYTHONPATH：

```
Bash
cd "$HOME/Unitree-Go2/Go2 Experiment/exp1"

PYTHONPATH="$HOME/Unitree-Go2/unitree_sdk2_python" python3
exp1_read_plot.py enx00e04c680290
```

- 问题 3：`python3 -m pip install -e .` 权限失败

错误特征：

error: can't create or remove files in install directory

Permission denied: '/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/...'

原因：`-e` 可编辑安装触发老的 `setup.py develop`，尝试往系统目录写文件。

解决：不要用 `-e`，改用：

```
Bash
cd ~/Unitree-Go2/unitree_sdk2_python

python3 -m pip install --user .
```

或者临时使用：

```
Bash
PYTHONPATH="$HOME/Unitree-Go2/unitree_sdk2_python" python3
exp1_read_plot.py enx00e04c680290
```

- 问题 4：在 SDK 目录里运行实验程序，提示找不到文件

错误特征：

python3: can't open file '/home/huang/Unitree-Go2/unitree_sdk2_python/exp1_read_plot.py': [Errno 2] No such file or directory

原因：`exp1_read_plot.py` 在实验目录，不在 SDK 目录。

解决：

```Bash
cd "$HOME/Unitree-Go2/Go2 Experiment/exp1"

python3 exp1_read_plot.py enx00e04c680290
```

- 5：终端显示 `(go2env)`，但 `which python3` 是 `/usr/bin/python3`

原因：虚拟环境没有真正接管 `python3`，或者环境不完整。

检查：

```Bash
echo $VIRTUAL_ENV

echo $PATH

ls -l ~/go2env/bin

type -a python3
```

建议：新建干净虚拟环境 `go2env2`：

```Bash
python3 -m pip install --user virtualenv -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

python3 -m virtualenv ~/go2env2

source ~/go2env2/bin/activate

which python3
```

正常应显示：

/home/huang/go2env2/bin/python3

- 问题 6：`python3-venv` 依赖冲突

错误示例：终端出现以下文字

python3-venv : 依赖: python3 (= 3.10.6-1~22.04) 但是 3.10.6-1~22.04.1 正要被安装

解决思路：

1. 暂时不要安装 `python3-venv`
2. 先安装 `python3-pip`
3. 使用 `virtualenv` 创建环境

命令：

```Bash
sudo apt update

sudo apt install python3-pip

python3 -m pip install --user virtualenv -i
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple

python3 -m virtualenv ~/go2env2
```

- 问题 7：程序一直显示“还没收到 LowState 数据”

先检查网络：

```Bash
ping -I enx00e04c680290 192.168.123.161
```

再确认运行程序时传入的是机器狗网卡：

```Bash
python3 exp1_read_plot.py enx00e04c680290
```

不要误用上网网卡。

- 问题 8：图形窗口不弹出

建议在 Ubuntu 桌面环境直接运行，不要用纯 SSH。

确认 Matplotlib 已安装：

```Bash
python3 -c "import matplotlib; print(matplotlib.__version__)
```